

GİRİŞ / KAPAK

HOUSE ROYALE

Yapay Zekâ Destekli Emlak Fiyat Tahmin Oyunu

- Türkiye konut piyasasından Playwright ile derlenmiş 27.4k ilan.
- Lig zorluklarına (Bronz, Altın, Elmas) entegre edilmiş 9 adet YSA modeli.
- Canlı çok oyunculu (multiplayer) lobi odaları (Go Gin + WebSocket).

Lokman B. Efe
Backend & Mimari

Ahmet H. Yumuk
Data & Eğitim

Baran Taçyıldız
ML Tuning

İsmail O. Ayyıldız
Frontend & UI/UX

Olca Güney
Data Scraping

GERÇEK EMLAK TAHMIN OYUNU

Ev fiyatını tahmin et. AI'ı geç.

Gelişmiş yapay zeka modellerine ve diğer oyunculara karşı yarış. Gerçek ilanlardan oluşan turlarda en yakın tahmini yap, liderlik tablosunda yüksel.

► Hemen Oyna

👤 Lobiye Katıl



1.250+ oyuncu şu an aktif olarak oynuyor



Gerçek Fiyat
₺3.750.000

Kim daha yakın tahmin eder?

Sen		3.68M
model_0		3.45M
model_1		3.82M
model_2		3.71M
model_3		3.59M



Gerçek İlanlar

Türkiye genelinden seçilen gerçek emlak ilanlarıyla oyna. Fotoğraf, konum ve özellikler aynı ekranda.



AI Modelleri

model_0, model_1 ve diğer modellerle yarış. Hangi tahmin hattı daha iyi, tur sonunda hemen gör.



Çok Oyunculu Turlar

Arkadaşlarınla aynı lobide yarış, gerçek fiyata en yakın tahmini kimin yaptığını anında izle.

PROBLEM SAHASI

Durağan Formlar Yerine Oyunlaştırılmış Deneyim

- **Doğrusal Olmayan Piyasa:** Lokasyon, metrekare, oda sayısı ve kat oranının konut fiyatlarına karmaşık ve spekülatif etkisi.
- **Kara Kutu Aşımı:** Eğitilen yapay sinir ağlarının Jupyter not defterlerinde kalarak son kullanıcıya ulaşamaması engeli.
- **İnteraktif Rekabet:** Klasik tahmin formları yerine jüriyi ve oyuncularını tahmin havuzunda modelle kapıştırma.

0.544EN YÜKSEK R² (MODEL_2)**9 Adet**

EĞİTİLEN YSA

Tahmin Lobi Odası (Mockup)

Oda Durumu

Tur 2/5 (Sayaç 00:24)

Oyuncu Tahmini (Lokman)

4.250.000 TL

model_0 ResNet Pro (AI)

4.080.000 TL

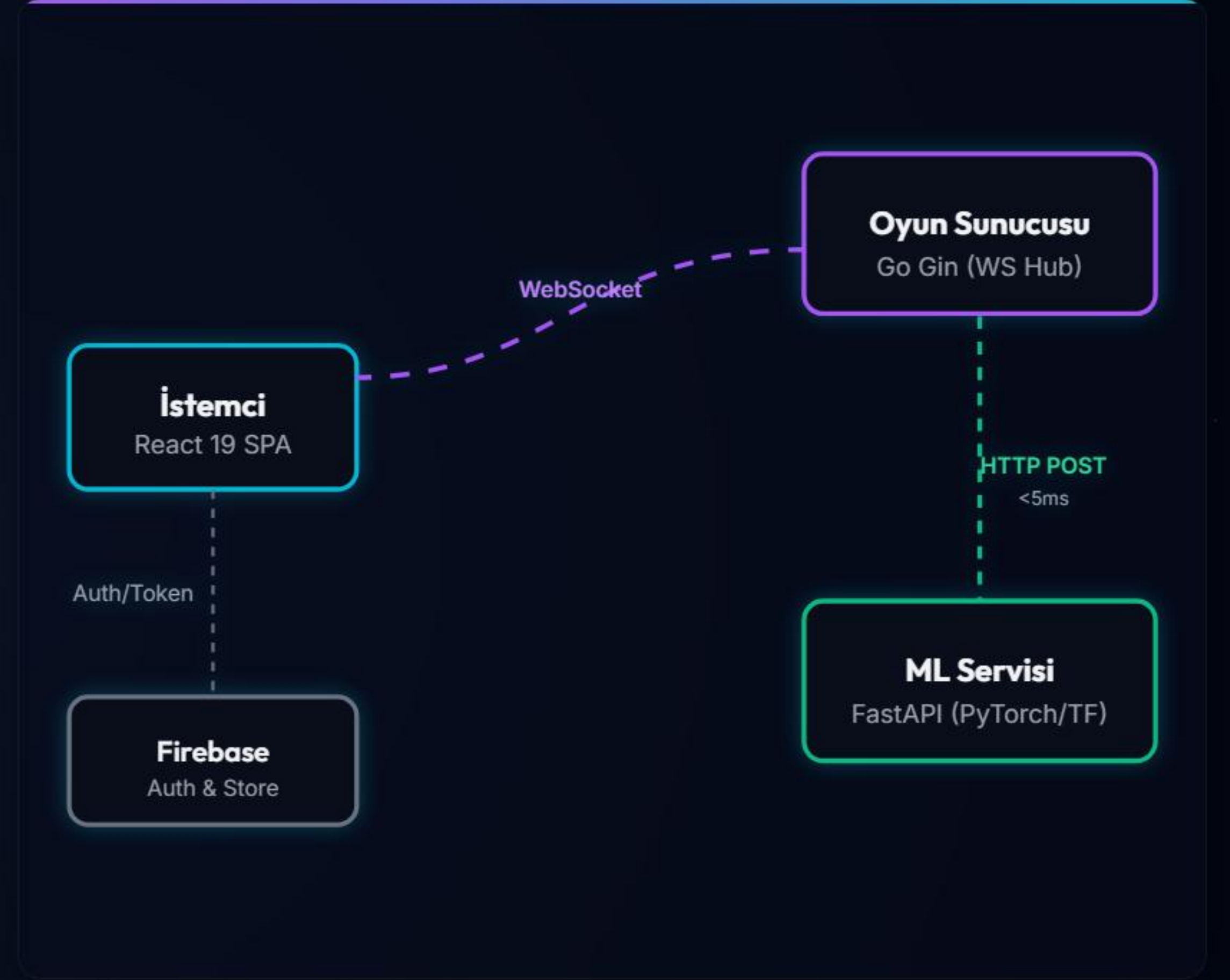
Gerçek Fiyat

4.000.000 TL

MİKROSERVİS YAPISI

Düşük Gecikmeli Dağıtık Ağ Mimarisi

- **Go Gin Oyun Sunucusu:** Gerçek zamanlı WebSocket kanalları ve oda lobi yönetiminin asenkron goroutine'lerle çalışması.
- **Python FastAPI ML Servisi:** 9 adet TensorFlow modelini startup'ta RAM'e yükleyerek warm prediction gecikmesini sıfırlama.
- **React 19 Frontend:** Leaflet harita katmanı ve anlık senkronizasyon sunan modern istemci tasarımı.



WEB SCRAPING PIPELINE

Playwright Stealth ve Oturum Enjeksiyonu

- ▶ **Cloudflare Koruması Aşımı:** Hedef sitelerin bot korumasını aşmak için Chrome DevTools Protocol (CDP) çerez enjeksiyonu.
- ▶ **Gizlilik Eklentisi:** Donanım özelliklerini taklit eden navigator.webdriver override gizleme katmanları.
- ▶ **SQLite Tampon Depo:** Kazıma sırasında yerel SQLite ara depolarıyla veri güvenliği ve anlık çökmelere direnç.

Kazıma Pipeline Akışı



ÖZNİTELİK MÜHENDİSLİĞİ

Gelişmiş Veri Temizleme & Özellik Mühendisliği

- ▶ **IQR ile Outlier Temizliği:** Aşırı spekülâtif veya hatalı ilanların istatistiksel IQR süzgeciyle elenmesi.
- ▶ **Target Encoding:** İlçe ve mahalle gibi binlerce kategori içeren yüksek kardinaliteli kolonları 1 boyuta indirgeme.
- ▶ **Boyutsal One-Hot:** Isıtma tipi, oda sayısı gibi az kategorili bilgileri boyut patlaması yaratmadan kodlama.

Veri Önişleme Süzgeci (Data Funnel)



YSA LİGLERİ & MODEL YELPAZESİ

Çevrimiçi Yapay Sinir Ağı Ligleri ve Seviyeleri

 Bronz Ligi

Yeni başlayan oyuncuların kolay galibiyet alıp oyuna ısınmasını sağlayan sığ yapılar.

- ▶ **Modeller:** model_6 / model_7 / model_8
- ▶ **Mimari:** 2 katmanlı sığ MLP baselinelar.
- ▶ **Test R^2 :** Negatif (model_8: -0.0930)

 Altın Ligi

Kabul edilebilir sektörel tahmin başarısı gösteren, dengeli oda rakipleri.

- ▶ **Modeller:** model_3 / model_4 / model_5
- ▶ **Mimari:** 4 katmanlı standart MLP ağları.
- ▶ **Test R^2 :** model_3: 0.4938 | model_4: 0.3398 | model_5: 0.4223

 Elmas Ligi

Emlak piyasasını tamamen çözmüş derin residual mimariler.

- ▶ **Modeller:** model_0 / model_1 / model_2
- ▶ **Mimari:** 2x Residual Bloklı ResNet / 8-Katman MLP.
- ▶ **Test MAE:** 802.674–936.591 ₺ | $R^2 \approx 0.49$ –0.54

LİDER ELMAS MODELİ

Tablo Verisinde Residual Shortcut Bağlantı Gücü

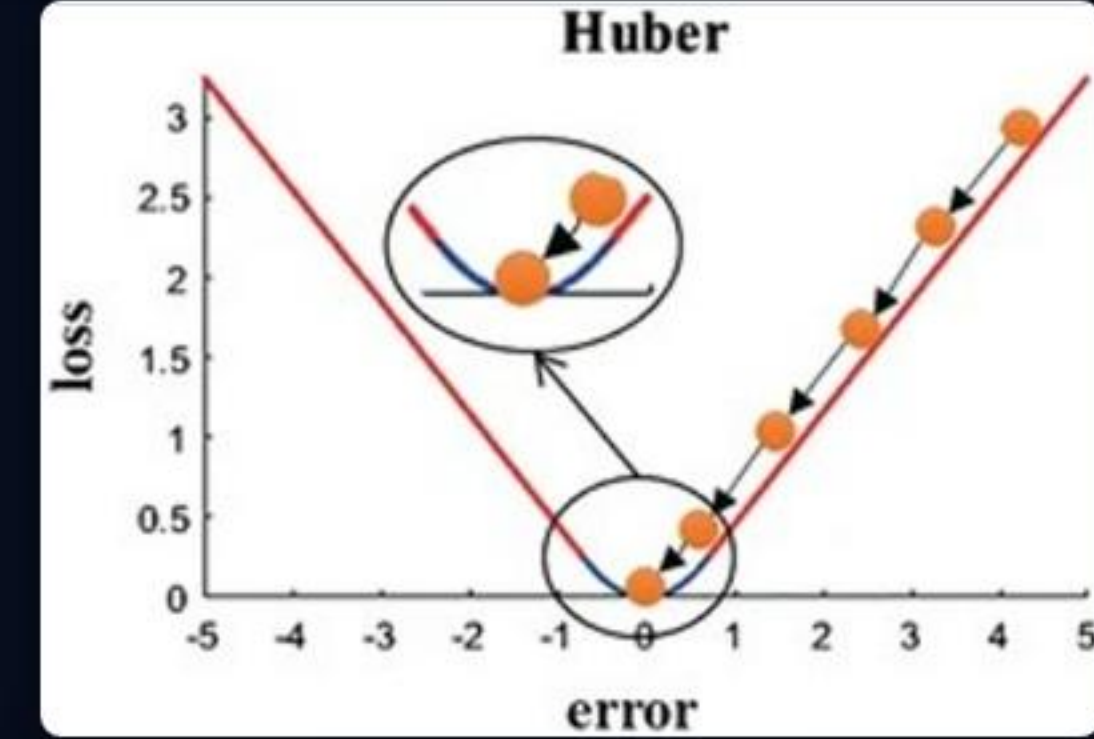
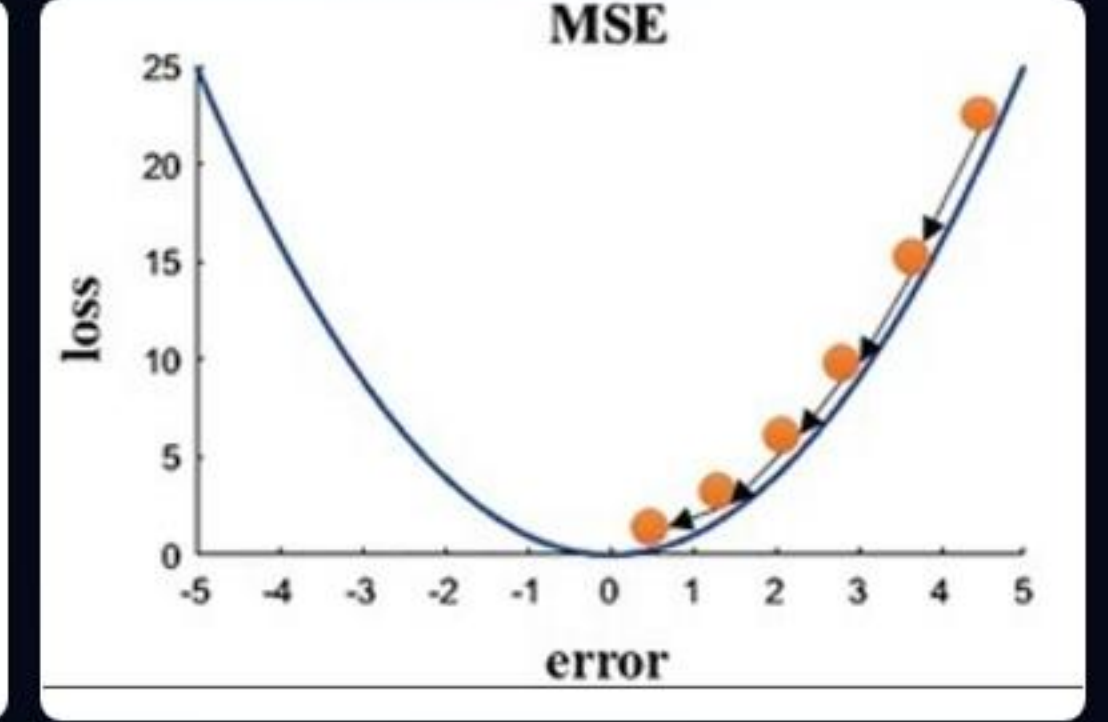
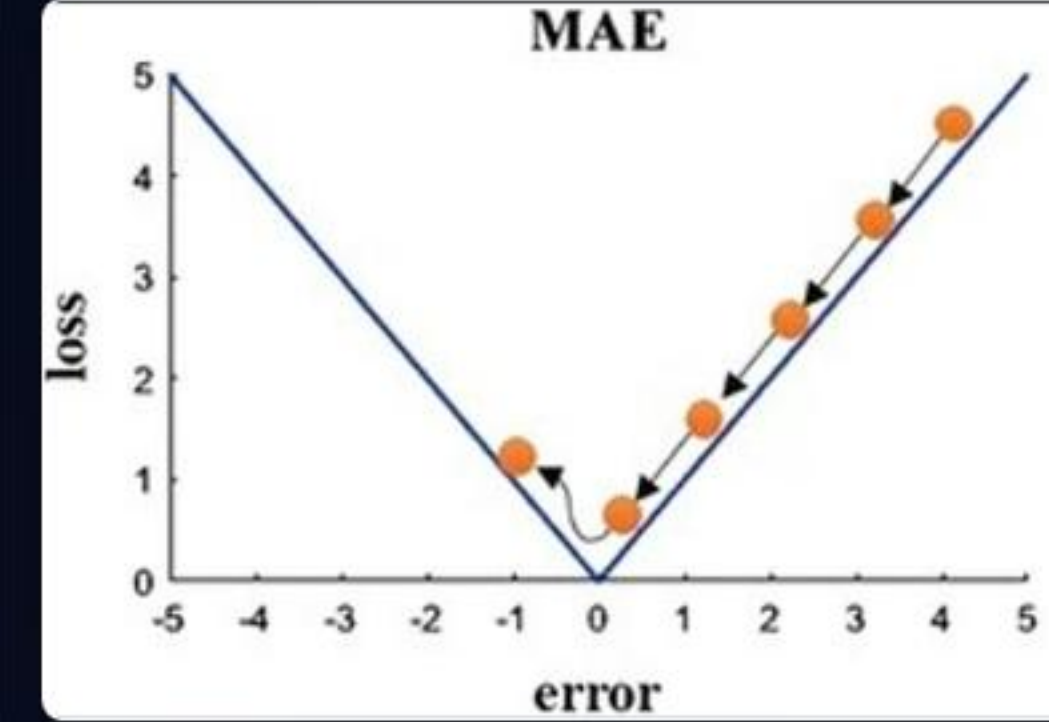
- **Kalıntı Bağlantıları:** Derinleştikçe yaşanan gradyan kaybolmasını aşmak için girdiyi çıktıya ekleyen residual atlama (skip) yolları.
- **Pürüzsüz Swish Aktivasyonu:** ReLU yerine sıfır noktasında türevlenebilir modern Swish fonksiyonu.
- **Ağıvalık Düzenleyici AdamW:** Aşırı öğrenmeyi engelleyen regularizer, Batch Normalization ve Dropout.



MODEL EĞİTİMİ

Dirençli Huber Loss ve Ezberleme Savunması

- **Huber Loss Tercihi:** Küçük sapmalarda karesel (MSE), balon fiyatlarda doğrusal (MAE) davranarak patlamaları önleyen dinamik fonksiyon.
- **Dinamik Early Stopping:** Doğrulama kaybının 10 epoch boyunca iyileşmediği noktada eğitimi keserek aşırı öğrenmeyi (overfitting) engelleme.
- **Ağırlık Optimizasyonu:** Optuna kütüphanesiyle otomatik hiperparameter ve katman genişliği araması.

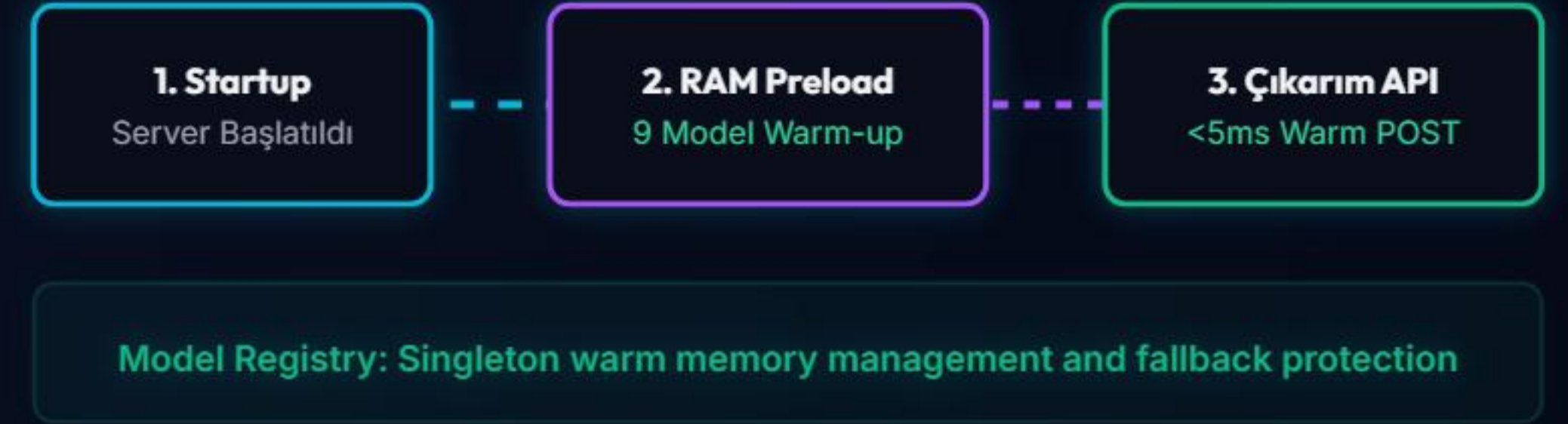


ML ÇIKARIM API KATMANI

RAM Preload ve Soğuk Başlatma Çözümü

- ▶ **Lifespan Startup Preload:** 9 adet modelin tamamı sunucu açılışında RAM belleğe alınarak disk okuma gecikmesi engellenmiştir.
- ▶ **5ms Altında Çıkarım Gecikmesi:** Bellekten anlık warm tahminle gelen POST isteklerine milisaniyelik yanıt süresi.
- ▶ **Registry Hata Toleransı:** Bir model dosyasının arızalanması durumunda tüm sistemin çökmesi engellenir; o model pasif edilip lobi odası devam ettirilir.

FastAPI Sunucu Ömrü (Lifespan)



OYUN SUNUCUSU (GO)

Goroutine Oyun Motoru ve Asimetrik LP

- ▶ **Lobi Eşzamanlılığı:** Her oyun odasının Go'nun hafif iş parçacıkları olan bağımsız goroutine'ler olarak sıfır yükle çalıştırılması.
- ▶ **WebSocket Hub:** Canlı oda durumlarını ve sayaçları bağlı istemcilere fan-out yayını ile anlık broadcast etme.
- ▶ **Asimetrik Lig Puanı (LP):** Kolay rakiplere (AI) yenilgide yüksek kayıp, zor rakipleri yenmede yüksek kazanç sunan formül.

WebSocket Hub & Lobi Konsepti



TEST & PERFORMANS

Elmas Ligi Model Performansı

Modellerimizi test seti üzerinde doğrularken tek metrik yerine MAE, RMSE ve R^2 katsayılarını eş zamanlı kullandık. En düşük MAE'ye sahip modelimiz model_1'dir (802.674 ₺); en yüksek R^2 ise model_2'ye aittir (0.5440).

802.674 ₺

EN İYİ MAE (MODEL_1)

-0.093

BRONZ R^2 (MODEL_8)Model R^2 Başarı Dereceleri

model_0 ResNet Pro (Elmas)

 R^2 : 0.4924

model_1 MLP Pro (Elmas)

 R^2 : 0.5415

model_3 MLP Pro (Altın)

 R^2 : 0.4938

model_6 Mini MLP (Bronz)

 R^2 : -0.0930

SONUÇ & GELECEK

Uçtan Uca Mühendislik ve Açık Kaynak

- **Teoriden Çalışan Ürüne:** Yapay Sinir Ağları dersindeki kavramların (kayıp kararlılığı, skip bağlantı, target encoding) çalışan bir sisteme entegre edilmesi.
- **Açık Kaynak Katkısı:** Derlenen 27.4k ilanlık özgün Türk emlak veri seti ve model ağırlıklarının GitHub üzerinden yayınlanması.

🚀 Gelecek Yol Haritası

► Q3 2026: Hibrit Görsel YSA Modeli

Ev ilanlarındaki fotoğrafları CNN mimarisinden geçirip, tablo öznitelikleriyle birleştiren hibrit ağ.

► Q4 2026: Redis Dağıtık Lobi Yönetimi

Oyun sunucularını yatayda sınırsız ölçeklenebilir kılan Redis ve WebSocket PubSub entegrasyonu.

► Q1 2027: Progressive Web App (PWA)

Mobil cihazlarda tarayıcı bağımlılığı olmadan yerel uygulama hissiyatı sunan front-end tasarımı.